

Exercice 1 : Formule de Möbius.

On rappelle que la fonction indicatrice d'Euler est la fonction définie sur $\mathbb{N}^*$ à valeurs dans $\mathbb{N}$ qui à chaque entier naturel n non nul, associe le nombre d'entiers compris entre 1 et n premiers avec n .

Montrer que pour tout entier n , $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.

Source : Page 28, Kieffer.

Exercice 2 : Sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ non réduit à $\{0\}$. Montrer que G est soit dense dans $\mathbb{R}$, soit de la forme $a\mathbb{Z}$, avec $a > 0$.

Source : Exercice 1.13 page 29, X-ENS Analyse 1

Exercice 3 : Engendrement de S_n .

Soit $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

1. Montrer que $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions.
2. Montrer que $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les $n - 1$ transpositions $(1, k)$, où $2 \leq k \leq n$.
3. Montrer que $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les $n - 1$ transpositions $(k, k + 1)$, où $1 \leq k \leq n - 1$.

Source : Exercice 1 page 163, Chiolo

Exercice 4 : Carrés de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Soit p un nombre premier impair.

1. Montrer que le nombre de carrés non nuls dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est $\frac{p-1}{2}$.
2. Soit $x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Montrer que x est un carré si et seulement si $x^{\frac{p-1}{2}} = 1$.
3. Dénombrer les $(x, y) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ tels que $x^2 + y^2 = 1$.

Source : Exercice 5 page 43, Pulkowski

Exercice : Collier de perles.

On dispose d'un fil circulaire de 4 perles bleues, de 3 perles blanches et de 2 perles oranges. Combien de colliers différents peut-on faire avec ce matériel ?

Source : Développement 4 page 209, Ketrane

Exercice 6 : Groupe des isométries du cube.

Soit $Is(C)$ le groupe des isométries affines de l'espace laissant invariant le cube.

1. Montrer que $S(C) \cong Is^+(C) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.
2. Montrer que $Is^+(C) \cong \mathfrak{S}_4$.
3. En déduire que $Is(C) \cong \mathfrak{S}_4 \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

Source : Page 293, Kieffer